

Thème 19 : L'intelligence artificielle

Introduction générale

Définition générale du thème

L'**intelligence artificielle** se définit, dans l'acception scientifique et juridique contemporaine, comme un ensemble de théories, de techniques et de systèmes informatiques mis en œuvre pour simuler, s'approprier ou reproduire des capacités cognitives humaines. Elle englobe des processus complexes tels que l'apprentissage, le raisonnement, la perception, la planification et la correction de soi. Loin de se réduire à un simple programme informatique linéaire, elle se caractérise par sa capacité à traiter des volumes massifs de données, à y déceler des structures récurrentes, et à formuler des prédictions, des décisions ou des contenus de manière autonome ou semi-autonome.

Origine historique du concept

L'infrastructure conceptuelle de cette discipline s'est formalisée au cours de la décennie 1950, bien que ses racines philosophiques remontent aux tentatives de mécanisation de la pensée. L'acte de naissance officiel de la discipline s'établit lors de la conférence de Dartmouth durant l'été 1956, sous l'impulsion de chercheurs visionnaires tels que John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester et Claude Shannon. C'est à cette occasion que le terme d'« intelligence artificielle » fut forgé pour désigner la conjecture selon laquelle chaque aspect de l'apprentissage ou de l'intelligence peut être décrit si précisément qu'une machine peut être construite pour le simuler.

Évolution du concept dans le temps

La trajectoire historique de cette technologie est marquée par une succession de cycles d'enthousiasme technologique et de reflux financiers, communément appelés « hivers de l'intelligence artificielle ». Les années 1960 et 1970 virent l'émergence des premiers systèmes de logique symbolique et de résolution de problèmes généraux, suivis dans les années 1980 par l'essor des systèmes experts industriels.

La rupture paradigmatique contemporaine s'opère au tournant des années 2010. Elle découle de la convergence de trois facteurs structurels : la puissance de calcul exponentielle des processeurs, l'abondance massive de données générées par la transformation numérique globale, et le raffinement des algorithmes d'**apprentissage profond** fondés sur des réseaux de neurones artificiels. Cette évolution a déplacé le curseur d'une approche rigide fondée sur des règles édictées par l'homme vers une approche empirique où la machine apprend par induction à partir de grands ensembles de données.

Importance contemporaine

Cette technologie s'est affirmée comme une technologie de rupture transversale, souvent qualifiée de technologie à usage général, au même titre que l'électricité ou la machine à vapeur en leur temps. Sa capacité à optimiser les processus décisionnels, à automatiser des tâches cognitives complexes et à générer de nouvelles formes de connaissances redéfinit l'économie mondiale, la souveraineté des

États et les rapports géopolitiques. Elle est au cœur de la refondation des systèmes de santé, de la transition énergétique, de la productivité industrielle et de l'administration publique.

Intérêt pour les concours administratifs

Pour les futurs cadres de la haute administration publique sénégalaise, la maîtrise de ce sujet est impérative à triple titre. Premièrement, elle représente un levier de modernisation de l'action publique, capable d'accroître l'efficacité de l'État, d'optimiser les recettes douanières ou fiscales et d'améliorer la délivrance des services aux citoyens. Deuxièmement, elle soulève des questions de souveraineté numérique et de sécurité nationale face à la dépendance technologique extérieure. Enfin, elle impose aux administrations un rôle de régulateur juridique et éthique pour protéger les droits fondamentaux des citoyens face aux dérives algorithmiques.

Problématique générale

Dans quelle mesure l'intelligence artificielle constitue-t-elle à la fois un levier de transformation structurelle et un défi de souveraineté pour l'action publique et le développement socio-économique, particulièrement dans le contexte des États en développement comme le Sénégal ?

Annonce du plan

Ce cours analysera dans un premier temps les fondements théoriques et conceptuels de l'intelligence artificielle. Il abordera dans un deuxième temps l'analyse approfondie de ses mécanismes et de ses dimensions sectorielles. Une troisième partie sera consacrée aux enjeux contemporains aux niveaux national, africain et international. Enfin, la quatrième partie portera sur une analyse critique de ses forces, limites et perspectives d'avenir.

Première partie : Fondements théoriques et conceptuels

Définitions fondamentales

Définitions doctrinales

La doctrine scientifique s'accorde à distinguer deux catégories majeures de systèmes. L'**intelligence artificielle faible** ou étroite désigne des systèmes conçus et entraînés pour accomplir une tâche spécifique ou résoudre un problème précis, comme la reconnaissance faciale, la traduction linguistique ou le diagnostic médical. Ces systèmes simulent le comportement intelligent sans conscience ni compréhension globale.

À l'inverse, l'**intelligence artificielle forte** ou générale désigne un système hypothétique doté de capacités cognitives humaines globales, capable d'éprouver une forme de conscience, d'adapter ses compétences à n'importe quel contexte inédit et de faire preuve d'une autonomie de pensée absolue. La recherche contemporaine s'inscrit exclusivement dans le cadre de la variante faible, bien que l'émergence des modèles de fondation génératifs ravive les débats sur la transition vers une variante générale.

Définitions juridiques

Sur le plan juridique, les définitions s'élaborent à travers les grands textes de régulation internationaux. Le cadre réglementaire de l'Union européenne définit un système informatique de ce type comme un système conçu pour fonctionner avec différents niveaux d'autonomie et qui peut, à

des fins explicites ou implicites, générer des résultats tels que des prédictions, des recommandations ou des décisions qui influencent les environnements réels ou virtuels.

Au niveau du Sénégal, la législation intègre ces technologies sous l'angle de la dématérialisation, de la protection des données et de la sécurité des systèmes d'information, appréhendant l'algorithme comme un traitement automatisé de données à caractère personnel soumis à des obligations de transparence, de loyauté et de non-discrimination.

Définitions institutionnelles

Les organisations multilatérales apportent des définitions axées sur l'impact fonctionnel. L'Organisation de coopération et de développement économiques la qualifie de système basé sur une machine qui, pour un ensemble donné d'objectifs définis par l'homme, peut faire des prédictions, des recommandations ou prendre des décisions influençant des environnements réels ou virtuels.

Pour l'UNESCO, l'accent est mis sur la dimension socio-technique, définissant ces systèmes comme des technologies de traitement de l'information qui intègrent des modèles et des algorithmes qui produisent une capacité d'apprentissage et d'exécution de tâches cognitives.

Origines historiques

Antiquité

L'ancrage historique de l'automatisation de la pensée plonge ses racines dans les mythes et la philosophie de l'Antiquité. Le mythe grec de Pygmalion et de sa statue vivante Galatée, ou encore celui de Talos, le géant de bronze animé conçu par Héphaïstos pour protéger la Crète, témoignent de la fascination ancienne de l'humanité pour la création d'entités artificielles dotées de facultés vitales ou cognitives. Sur le plan philosophique, les règles de la logique formelle édictées par Aristote à travers sa théorie du syllogisme constituent la première tentative systématique de codifier les lois du raisonnement humain de manière mécanique et universelle.

Époque moderne

L'époque moderne pose les jalons mathématiques et mécaniques de la computation. Au XVII^e siècle, René Descartes formalise le dualisme corps-esprit, ouvrant la voie à la conception du corps comme une machine complexe, tout en doutant qu'une machine puisse un jour égaler la polyvalence de la raison humaine. Parallèlement, Blaise Pascal invente la Pascaline, première machine à calculer mécanique, perfectionnée plus tard par Gottfried Wilhelm Leibniz. Ce dernier conçoit l'ambitieux projet d'une caractéristique universelle, un langage logique et mathématique capable de résoudre n'importe quelle dispute philosophique ou scientifique par le simple calcul. Au XIX^e siècle, Charles Babbage conçoit les plans de la machine analytique, un calculateur mécanique programmable, dont Ada Lovelace rédige le tout premier algorithme, devenant ainsi la pionnière de la programmation informatique.

Époque contemporaine

Le XX^e siècle concrétise ces théories grâce à l'avènement de l'électronique. Durant la Seconde Guerre mondiale, le mathématicien britannique **Alan Turing** joue un rôle déterminant dans le décryptage de la machine Enigma et publie en 1950 son article fondateur qui pose la question de la pensée des machines et formalise le **test de Turing** comme critère d'évaluation de l'intelligence artificielle. Les décennies qui suivent voient l'affrontement puis la complémentarité de deux grandes approches : l'approche symbolique ou cognitiviste, qui repose sur la manipulation de symboles logiques selon des

règles explicites, et l'approche connexionniste, qui s'inspire de la structure biologique du cerveau pour concevoir des réseaux de neurones capables d'apprendre par l'expérience.

Évolutions récentes

L'ère contemporaine est caractérisée par le triomphe de l'approche connexionniste sous la forme de l'**apprentissage automatique** (Machine Learning) et de l'apprentissage profond (Deep Learning). L'avènement des architectures de réseaux de neurones appelées transformeurs en 2017 a ouvert la voie à l'**intelligence artificielle générative**. Cette technologie est capable de produire du texte, des images, du code informatique et de la musique d'une qualité technique inédite, bouleversant les secteurs de la création, de l'éducation et des services professionnels.

Théories et courants de pensée

Approches philosophiques et logiques fondamentales

Thomas Hobbes affirme dans son ouvrage *Le Léviathan* que « la raison n'est rien d'autre que le calcul », anticipant de plusieurs siècles la réduction du raisonnement humain à des opérations binaires. René Descartes, à travers sa méthode, pose les bases d'une décomposition analytique des problèmes qui guidera la conception des architectures logicielles. Gottfried Wilhelm Leibniz, par son formalisme logique, préfigure l'algèbre de George Boole, laquelle fournira le cadre mathématique de l'informatique moderne fondé sur les opérateurs logiques ET, OU, NON.

Théoriciens du computationalisme et des systèmes complexes

Alan Turing, par sa conceptualisation de la machine universelle, démontre qu'un appareil mécanique simple peut exécuter n'importe quel calcul mathématique pourvu qu'il soit traduit sous forme d'algorithme. Norbert Wiener fonde la cybernétique, science du gouvernement et du contrôle des systèmes complexes, qui met en évidence le rôle de la rétroaction (feedback) dans l'adaptation des machines à leur environnement. John von Neumann conçoit l'architecture physique des ordinateurs modernes, séparant l'unité de traitement de la mémoire, configuration indispensable à l'exécution efficace des premiers programmes d'apprentissage.

Sociologie du travail et théories critiques de la technique

Karl Marx, dans ses analyses sur le machinisme au sein du *Capital*, souligne que la technologie tend à objectiver le savoir humain dans le capital fixe, transformant le travailleur en un appendice de la machine. Cette grille d'analyse est réinvestie par la sociologie contemporaine pour étudier la dépossession cognitive des travailleurs du secteur tertiaire face aux outils d'aide à la décision algorithmique. Max Weber, à travers son concept de rationalisation formelle et de « cage d'acier » de la bureaucratie, permet de comprendre l'attrait des administrations publiques pour les systèmes algorithmiques, perçus comme le stade ultime de l'impartialité et de l'efficacité procédurale.

Deuxième partie : Analyse approfondie du thème

Les mécanismes de fonctionnement et les principes fondamentaux

Le fonctionnement repose sur la collecte, le traitement et l'exploitation statistique de données massives. Dans l'apprentissage supervisé, le système est entraîné sur un ensemble de données préalablement étiquetées par des opérateurs humains ; l'algorithme apprend à associer une entrée à une sortie en ajustant ses paramètres internes pour minimiser ses erreurs de prédiction. Dans

l'apprentissage non supervisé, la machine explore des données brutes sans consignes préalables pour y découvrir des structures cachées, des regroupements ou des anomalies.

L'apprentissage par renforcement, quant à lui, place l'agent algorithmique dans un environnement dynamique où il apprend à maximiser une récompense cumulée au fil d'essais et d'erreurs successifs. Les architectures contemporaines de traitement du langage naturel s'appuient sur des mécanismes d'attention qui permettent à la machine d'analyser les relations contextuelles entre les mots au sein d'un texte, conférant aux modèles une capacité de génération linguistique fluide.

Les dimensions politiques

Sur le plan politique, ces technologies redéfinissent l'exercice du pouvoir d'État et l'espace public démocratique. Elles offrent aux gouvernements des outils de surveillance prédictive et d'analyse de l'opinion publique d'une précision sans précédent. Le risque majeur réside dans la manipulation du débat démocratique par le biais de la désinformation de masse industrialisée, notamment via la création de fausses vidéos ou de faux enregistrements audio ultra-réalistes (deepfakes).

Par ailleurs, la concentration de cette puissance technologique entre les mains de quelques multinationales ou de superpuissances étatiques instaure un rapport de dépendance asymétrique pour les pays périphériques, posant le défi de l'émergence d'un ordre politique multipolaire garantissant la souveraineté numérique des nations du Sud.

Les dimensions juridiques

La dimension juridique confronte le droit positif à des défis conceptuels majeurs. La question de la responsabilité civile et pénale se pose avec acuité lorsque la décision d'un système autonome engendre un dommage, qu'il s'agisse d'un accident causé par un véhicule sans conducteur ou d'un diagnostic médical erroné ; le droit doit arbitrer la responsabilité entre le concepteur de l'algorithme, le fabricant de la machine, le fournisseur des données d'entraînement et l'utilisateur final.

De plus, le régime de la propriété intellectuelle est profondément bousculé par l'utilisation massive d'œuvres protégées pour l'entraînement des modèles de fondation, ainsi que par la qualification juridique des contenus générés de manière autonome par les machines, qui échappent traditionnellement à la notion d'originalité liée à la personnalité de l'auteur humain.

Les dimensions économiques

Économiquement, elle agit comme un puissant catalyseur de productivité et de réorganisation des chaînes de valeur globales. Elle permet une automatisation poussée des processus industriels et logistiques, une maintenance prédictive des infrastructures et une personnalisation de masse des services financiers et commerciaux. Toutefois, cette dynamique engendre une polarisation du marché du travail, caractérisée par une destruction d'emplois intermédiaires routiniers et une forte hausse de la demande pour les compétences hautement qualifiées en ingénierie de données.

Pour les économies en développement, le risque majeur est celui d'un décrochage compétitif si l'appareil productif national ne s'arrime pas à ces standards technologiques, ou si le modèle économique fondé sur l'externalisation de services à faible valeur ajoutée est rendu obsolète par l'automatisation logicielle.

Les dimensions sociales

L'impact social se manifeste par des risques d'amplification des discriminations et d'altération du lien social. Les algorithmes d'apprentissage, entraînés sur des données historiques reflétant les préjugés

humains, tendent à reproduire et s'approprier ces biais, qu'ils soient de nature raciale, de genre ou socio-économique, dans des décisions de recrutement, d'octroi de crédits ou d'évaluation judiciaire.

De surcroît, la médiation croissante des relations humaines par des compagnons virtuels ou des interfaces algorithmiques addictives engendre des phénomènes d'isolement social, de polarisation des communautés au sein de bulles de filtres informationnelles, et une altération des capacités d'attention et d'esprit critique, particulièrement chez les jeunes générations.

Les dimensions administratives

Au sein de l'administration publique, l'intégration algorithmique promet de concrétiser l'idéal d'une bureaucratie moderne, agile et performante. Elle permet d'automatiser le traitement des dossiers administratifs répétitifs, d'optimiser l'allocation des agents publics sur le territoire et de déployer des agents conversationnels pour guider les usagers dans leurs démarches administratives de manière continue.

Néanmoins, cette automatisation comporte des risques de déshumanisation du service public et d'exclusion pour les populations touchées par l'illettrisme numérique. Elle impose à la haute fonction publique d'assurer un contrôle humain permanent sur les décisions administratives automatisées, afin de préserver les principes cardinaux d'égalité de traitement, de continuité du service public et de mutabilité de l'administration.

Troisième partie : Enjeux contemporains

Enjeux nationaux : Cas du Sénégal

Contexte

Le Sénégal se positionne comme un pôle de transformation numérique majeur en Afrique de l'Ouest. Le pays dispose d'un écosystème d'innovation dynamique, porté par une population jeune, des infrastructures de connectivité en expansion rapide, et un réseau d'universités et de grandes écoles de haut niveau. L'arrivée des câbles sous-marins de fibre optique et le déploiement du réseau mobile de nouvelle génération offrent l'infrastructure de connectivité nécessaire pour supporter le traitement de données massives requis par ces technologies.

Politiques publiques

L'action de l'État s'articule autour de la stratégie nationale de développement de l'intelligence artificielle, élaborée sous l'égide du ministère chargé de l'économie numérique. Ce cadre stratégique vise à structurer l'écosystème national en mettant l'accent sur la formation de compétences locales, le développement d'infrastructures de calcul souveraines et le financement de l'innovation technologique. Elle s'inscrit en complémentarité avec la stratégie Sénégal Numérique, qui ambitionne de faire du numérique un moteur de croissance sectorielle, notamment dans l'agriculture, la santé et l'éducation.

Institutions

Le dispositif institutionnel sénégalais repose sur des structures clés de coordination et de régulation. Sénégal Numérique SA (anciennement ADIE) pilote la mise en œuvre des infrastructures numériques de l'État, la gestion des centres de données nationaux (Datacenter de Diamniadio) et la dématérialisation des procédures administratives.

La Commission de protection des Données Personnelles (CDP) exerce une mission de régulation cruciale, veillant à ce que le déploiement des algorithmes au sein des secteurs public et privé respecte les dispositions de la loi relative à la protection des données à caractère personnel, garantissant ainsi les libertés individuelles des citoyens sénégalais.

Réformes

Les réformes majeures portent sur l'adaptation du cadre juridique et la modernisation de l'enseignement supérieur. Le Sénégal s'est doté d'une stratégie de valorisation des données publiques (Open Data) pour alimenter la recherche locale en modèles d'apprentissage. Dans le domaine éducatif, la création de l'Université des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM) et le renforcement des filières d'informatique et de mathématiques appliquées au sein de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) et de l'Université virtuelle du Sénégal (UVS) visent à positionner le pays comme un producteur de compétences technologiques de premier plan.

Résultats

Les résultats se traduisent par l'émergence d'applications concrètes à fort impact économique et social. Dans le secteur agricole, des solutions d'intelligence artificielle locale permettent aux producteurs d'analyser par imagerie drone les maladies des cultures et d'optimiser l'utilisation de l'eau et des engrais. Dans le domaine de la santé publique, des outils d'aide au diagnostic médical par traitement d'images radiologiques facilitent le travail des personnels de santé dans les régions éloignées des grands centres hospitaliers. Enfin, l'intégration d'assistants virtuels en langues nationales, notamment en Wolof, favorise l'inclusion financière et l'accès aux services de base pour les populations non alphabétisées.

Enjeux africains

Union africaine

L'Union africaine appréhende ces technologies comme un levier d'accélération de l'Agenda 2063 pour la transformation du continent. L'organisation a adopté la stratégie de transformation numérique pour l'Afrique et travaille à l'élaboration d'un pacte africain sur l'intelligence artificielle. Ce cadre continental vise à harmoniser les politiques nationales, à encourager la création de bases de données communes africaines pour éviter les biais culturels des modèles occidentaux, et à promouvoir une éthique commune qui préserve les valeurs de solidarité et de communauté propres au continent.

CEDEAO

À l'échelle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'enjeu majeur réside dans la convergence réglementaire et la sécurité cybernétique collective. La CEDEAO encourage ses États membres à harmoniser leurs législations sur la cybercriminalité et la protection des données afin de faciliter le commerce transfrontalier de services numériques. L'organisation soutient également le développement d'initiatives régionales de formation et le partage d'expertises entre les centres d'excellence en calcul scientifique de la sous-région.

UEMOA

L'Union économique et monétaire ouest-africaine intervient principalement sous l'angle de l'intégration économique, financière et douanière. L'UEMOA promeut l'utilisation de ces technologies pour moderniser l'administration des douanes aux frontières communes, automatiser la

détection des fraudes fiscales transfrontalières et interconnecter les systèmes d'information financière. L'union soutient la digitalisation des services financiers (Fintech), favorisant une plus grande bancarisation et l'accès au crédit pour les petites et moyennes entreprises de l'espace communautaire.

Enjeux internationaux

ONU

L'Organisation des Nations Unies place ce sujet au cœur des discussions sur la gouvernance mondiale et la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD). L'Assemblée générale de l'ONU a adopté des résolutions historiques appelant à l'établissement de normes internationales pour une intelligence artificielle sûre, sécurisée et digne de confiance. L'UNESCO a publié la Recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle, premier instrument normatif mondial qui pose les principes de respect des droits de l'homme, de dignité, de justice et d'équité environnementale dans le cycle de vie de ces technologies.

Banque mondiale et FMI

La Banque mondiale et le Fonds monétaire international analysent l'impact de ces technologies sur la croissance économique globale, l'évolution du marché du travail et les inégalités entre les nations. Ces institutions publient des rapports d'alerte soulignant que l'adoption rapide de l'automatisation algorithmique risque d'élargir le fossé économique entre les pays développés, détenteurs des infrastructures technologiques, et les pays en développement. Elles déploient des programmes de financement et d'assistance technique pour aider les États du Sud à moderniser leurs infrastructures de connectivité et à adapter leurs systèmes éducatifs aux compétences de l'économie numérique.

OMC

L'Organisation mondiale du commerce fait face aux défis posés par l'essor du commerce transfrontalier de données et de services fondés sur les algorithmes. L'OMC arbitre les débats relatifs aux barrières protectionnistes numériques, à la neutralité du net, à la fiscalité des flux de données transfrontaliers et à la protection des codes sources des logiciels. L'enjeu est de parvenir à un accord multilatéral sur le commerce électronique qui garantisse un accès équitable au marché mondial pour les entreprises technologiques des pays en développement.

Quatrième partie : Analyse critique

Forces et avantages

Ces systèmes offrent une capacité d'analyse et d'optimisation sans précédent, surpassant les limites physiologiques humaines dans le traitement de données volumineuses et complexes. Ils permettent des gains de productivité massifs par l'automatisation des tâches répétitives, libérant le capital humain pour des activités à forte valeur ajoutée créative ou relationnelle. Dans le domaine scientifique, ils accélèrent la recherche fondamentale, permettant la découverte de nouveaux matériaux, la modélisation précise du changement climatique et la conception rapide de médicaments ciblés. Pour l'action publique, ils constituent un outil d'aide à la décision rationnel, capable de modéliser l'impact des politiques économiques et d'anticiper les crises épidémiques ou environnementales.

Faiblesses et limites

Les faiblesses techniques et épistémologiques de ces technologies restent majeures. Le phénomène d'**effet boîte noire** caractérise le manque d'explicabilité de certains modèles d'apprentissage profond, dont les décisions reposent sur des millions de paramètres mathématiques interconnectés, rendant impossible pour un opérateur humain de retracer le cheminement logique ayant mené à un résultat précis.

De plus, ces systèmes sont sujets à des hallucinations algorithmiques, générant avec une apparente assurance des informations factuellement erronées ou absurdes. L'extrême dépendance aux données d'entraînement crée un biais de conformisme, interdisant à la machine de gérer efficacement des situations inédites ou des ruptures historiques majeures qui n'ont pas de précédent statistique dans ses bases de données.

Débats contemporains

L'espace public et académique est traversé par d'intenses controverses éthiques et existentielles. Le débat sur le risque existentiel oppose les technophiles optimistes, qui perçoivent ces technologies comme l'allié ultime de l'humanité pour résoudre ses défis complexes, aux tenants d'une approche de précaution, qui alertent sur le danger d'une perte de contrôle définitive de l'homme sur des machines devenues super-intelligentes.

Sur le plan social, la controverse porte sur le remplacement ou l'augmentation du travail humain, interrogeant la viabilité du modèle économique traditionnel fondé sur le salariat et ravivant les propositions d'instauration d'un revenu universel d'existence. Enfin, le débat sur la régulation oppose les partisans d'un contrôle strict a priori pour prévenir les dérives de sécurité aux défenseurs d'une approche libérale axée sur l'autorégulation industrielle pour ne pas brider l'innovation technologique.

Perspectives d'avenir

L'évolution technologique s'oriente vers une hybridation des architectures, combinant la puissance statistique de l'apprentissage profond avec la rigueur logique des approches symboliques traditionnelles, afin de concevoir des systèmes plus explicables et économes en données. L'avènement de l'informatique quantique promet de démultiplier de manière exponentielle les capacités de calcul, ouvrant la voie à des avancées majeures en chimie numérique et en cryptographie.

Sur le plan politique, l'avenir dépendra de la capacité de la communauté internationale à bâtir un cadre de gouvernance multilatéral contraignant, garantissant que ces technologies se développent comme un bien public mondial au service de l'émancipation humaine, du développement équitable et de la préservation de la biosphère.

Références académiques

Auteurs majeurs

- **Yann LeCun** : Chercheur pionnier de l'apprentissage profond, concepteur des réseaux de neurones convolutifs qui ont révolutionné la vision par ordinateur, théoricien de l'apprentissage auto-supervisé.

- **Stuart Russell** : Professeur d'informatique et logicien, co-auteur du manuel de référence mondial sur l'intelligence artificielle, défenseur d'une approche de conception de systèmes dont les objectifs sont alignés de manière prouvable sur les valeurs humaines.
- **Nick Bostrom** : Philosophe et directeur de l'Institut pour l'avenir de l'humanité, auteur d'analyses fondatrices sur les dynamiques de l'émergence d'une super-intelligence et les défis de l'alignement des machines.
- **Amartya Sen** : Économiste, dont la théorie des capacités est réinvestie par la philosophie des technologies pour évaluer dans quelle mesure l'intégration des systèmes algorithmiques élargit ou restreint les libertés réelles des individus.

Ouvrages essentiels

- *Intelligence artificielle : une approche moderne* par Stuart Russell et Peter Norvig : Ouvrage académique de référence qui formalise les concepts d'agents intelligents, de recherche heuristique et d'apprentissage probabiliste.
- *Superintelligence : Paths, Dangers, Strategies* par Nick Bostrom : Essai philosophique et technologique qui analyse les scénarios d'explosion de l'intelligence et les mécanismes de contrôle des systèmes autonomes avancés.
- *Les armes de destruction mathématique* par Cathy O'Neil : Ouvrage critique qui documente comment les algorithmes de notation et de sélection renforcent les inégalités sociales et minent les institutions démocratiques sous couvert d'impartialité scientifique.

Théories importantes

- **Théorie de l'alignement** : Champ de recherche dédié à s'assurer que les objectifs, les comportements et les décisions des systèmes automatisés autonomes sont en parfaite adéquation avec les principes éthiques, les intentions et les intérêts à long terme de l'humanité.
- **Hypothèse du computationalisme** : Courant de philosophie de l'esprit qui postule que l'esprit humain fonctionne comme un système de traitement de l'information symbolique et que la pensée peut être modélisée de manière adéquate par un calcul informatique.
- **Loi de Moore** : Constat empirique de l'évolution technologique ayant modélisé le doublement régulier de la densité des transistors sur les puces électroniques, fournissant le cadre de la croissance exponentielle de la puissance computationnelle nécessaire au développement des réseaux neuronaux.

Concepts à maîtriser

- **Apprentissage profond (Deep Learning)** : Sous-ensemble de l'apprentissage automatique utilisant des architectures de réseaux de neurones artificiels empilés en plusieurs couches pour extraire progressivement des caractéristiques de haut niveau à partir de données brutes.
- **Effet boîte noire (Black Box Effect)** : Caractéristique d'opacité inhérente à certains modèles d'apprentissage automatique complexes, dont la logique interne et les règles de décision ne sont pas directement intelligibles pour un observateur humain.

- **Modèles de fondation** : Très grands modèles d'intelligence artificielle entraînés sur d'immenses volumes de données à grande échelle, capables d'être adaptés et affinés pour une multitude de tâches spécifiques en aval.

Références juridiques et institutionnelles

Constitution du Sénégal

La **Constitution du Sénégal de 2001** garantit, dans son préambule et ses premiers titres, le respect des libertés publiques, le droit au secret de la correspondance et de la vie privée. Ces dispositions constitutionnelles servent de fondement juridique supérieur pour encadrer l'utilisation des technologies numériques, interdisant à la puissance publique ou aux entités privées de déployer des outils de traitement automatisé ou de surveillance algorithmique qui porteraient une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux des citoyens.

Lois pertinentes

- **Loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008** relative à la protection des données à caractère personnel au Sénégal : Texte législatif majeur qui encadre la collecte, le traitement et la conservation des données, et soumet la mise en œuvre de décisions automatisées à des obligations strictes de consentement et de déclaration préalable.
- **Loi n° 2016-30 du 08 novembre 2016** portant Code des communications électroniques : Cadre législatif qui régit les réseaux et services de télécommunications, garantissant l'accès universel aux infrastructures nécessaires au développement de l'économie numérique.
- **Loi n° 2019-11 du 27 août 2019** portant Code de l'administration : Texte qui encadre les principes fondamentaux d'action de la fonction publique dans le cadre de la dématérialisation et de l'introduction des outils numériques de gestion.

Conventions internationales

- **Recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle de l'UNESCO (2021)** : Premier instrument normatif mondial adopté par consensus, établissant des principes d'action clairs pour la protection des droits de l'homme, la promotion de la diversité culturelle et la gouvernance inclusive des technologies.
- **Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel** (Convention de Malabo) : Traité continental visant à harmoniser les cadres juridiques africains en matière de sécurité numérique, de lutte contre la cybercriminalité et de protection de la vie privée.

Institutions concernées

- **Commission de protection des Données Personnelles (CDP) du Sénégal** : Autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect des règles de protection des données, d'auditer les systèmes algorithmiques et de sanctionner les manquements juridiques.
- **Sénégal Numérique SA (SENUM SA)** : Société nationale chargée de l'exécution de la politique de dématérialisation de l'État, de la gestion des infrastructures de stockage des données de l'administration et du déploiement des solutions numériques publiques.

- **Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP)** : Organisme public chargé de veiller au respect des conditions de concurrence équitable sur le marché des télécommunications et d'encadrer l'attribution des fréquences nécessaires aux réseaux de données.

Applications et exemples

Sénégal

Dans la vallée du fleuve Sénégal, des coopératives agricoles utilisent des systèmes d'imagerie satellitaire et algorithmique pour anticiper les variations de rendement du riz et optimiser les calendriers d'irrigation, renforçant la sécurité alimentaire nationale. Dans le domaine administratif, le service public déploie des projets pilotes d'automatisation du traitement des dossiers d'état civil et de gestion des requêtes douanières au niveau du port autonome de Dakar, réduisant de manière significative les délais de dédouanement et les risques de fraude documentaire.

Afrique

Au Kenya, le système financier mobile s'est enrichi de modules de notation de crédit fondés sur l'intelligence artificielle, analysant l'historique des transactions mobiles des utilisateurs pour octroyer des micro-crédits instantanés aux populations exclues du système bancaire traditionnel. Au Nigeria, des plateformes de télémédecine intègrent des modèles de traitement du langage naturel pour offrir des conseils de prévention sanitaire et des pré-diagnostic épidémiologiques dans plusieurs langues locales, palliant le déficit de personnel médical dans les zones rurales.

Europe

L'Union européenne s'est distinguée par l'adoption d'un règlement sur l'intelligence artificielle (AI Act), cadre législatif inédit qui classe les applications technologiques selon leur niveau de risque pour les droits fondamentaux, interdisant formellement la notation sociale des citoyens et encadrant de manière stricte les systèmes à haut risque utilisés dans l'éducation, l'emploi et le maintien de l'ordre. Dans le secteur industriel en Allemagne, les usines automobiles déploient des systèmes d'apprentissage profond pour piloter des flottes de robots collaboratifs autonomes et optimiser en temps réel la consommation d'énergie des chaînes de montage.

Amérique

Aux États-Unis, la Silicon Valley demeure l'épicentre du développement des grands modèles de langage génératifs, qui redéfinissent l'économie des logiciels, les méthodes d'enseignement universitaire et les processus de création de contenus. Parallèlement, le système judiciaire de plusieurs États utilise des algorithmes d'évaluation des risques récurrents pour aider les magistrats à fixer les montants des cautions ou à déterminer les peines de probation, une pratique qui suscite de vives critiques en raison de la reproduction de biais raciaux historiques.

Asie

En Chine, le gouvernement et les grandes entreprises technologiques ont développé des systèmes de reconnaissance faciale et d'analyse comportementale de masse intégrés aux réseaux de caméras urbaines, utilisés pour le maintien de l'ordre, la gestion des flux de transport et la mise en œuvre de programmes de crédit social. Dans le domaine économique, le Japon mise sur la robotique dotée d'intelligence autonome pour pallier le vieillissement accéléré de sa population, déployant des

assistants cybernétiques dans les centres de soins de longue durée et automatisant l'agriculture de précision.